

SECTION 15833-C

通風機規範

1.0 通則

1.1 說明

本章節說明通風機的製造、工場測試、交貨及安裝時之要求。本規範如有任何疑慮依顧問解釋為準。

1.2 工作範圍

- A. 軸流式風機
- B. 離心軸流式風機(Tubular Centrifugal Fans)
- C. 無殼風機(PLENUM FAN)
- D. 屋頂通風機
- E. 壁式風機
- F. 控制及安全設施
- G. 固定螺栓
- H. 設備的安裝、操作及維修之設備
- I. 本規範部份設備於本案並未採用，文中敘述僅供參考。

1.3 參考法法規及標準

- A. 空氣流動及標準
 - 1. AMCA 210-74 送風裝置測試法規
 - 2. AMCA 300-17 送風裝置音量測試法規
 - 3. AMCA 301-65 送風裝置公稱音量測試法

- B. 美國冷凍及空調工程學會(ASHARE)

ASHARE 51-75 通風機的測試

- C. 當中國國標準有效且可適用時，國產品以其為準，承包商可建議使用已獲國際以認之法規及標準，但須經業主認可。

- D. 任何存在於本規範所列參考規章的要求，或本規範與其資料表或圖面間有相矛盾之處時，須立即通知業主以求解決。

1.4 品質保證

- A. 提供風機之製造商，至少須有 5 年製造同樣型式及功用的產品的經驗。
- B. 所提供之風機的性能等級須符合 AMCA 210 之規定。
- C. 所提供之設備的音量等級須符合 AMCA 301 及 AMCA 300 之規定。
- D. 風機之製造須符合 AMCA 99 之規定。

1.5 品質管制

承包商應下列事項：

- A. 對每一風機作性能測試，包括風機 RPM、風量及最高設計條件下的馬達電流，除此之外空氣進入風機的溫度必須校正為 30°C，而主風機的額定風溫為 20°C。
- B. 作一額外的測試以證明其符合 AMCA 標準 210 或其他經認可的標準。
- C. 音量等級須符合 AMCA 對通風設備音量標準測試法規。
- D. 每一部通風機應附有說明製造商名稱、序號、型號及製造日期的名牌。

1.6 應送文件

- A. 廠商製造圖說

提供完整的型錄資料及製造圖面，必須包括下列的資料：

1. 每一台風機合格的性能曲線圖，該曲線須涵蓋從關斷點至任意的輸出範圍，包括靜壓/全壓(Pa)、總效率(%)、操作功率(KW)及相對風量(m^3/s)下的風管內八頻帶音功率位準。性能曲線應隨著自由輸出之風量的減少而連續上升，至高於最大設計壓力的 15%。性能曲線應同時符合在穩定操作中之靜壓及全壓範圍。含蓋整個性能曲線的範圍，列出在自由出風情形下，風管中噪音，按 63Hz 至 8000Hz 八音階的音量分佈表。
2. 風機性能曲線應包括下列資料：
 - a. 全壓(Pa)。
 - b. 靜壓(Pa)。
 - c. 總效率(%)。
 - d. 靜效率(%)。
 - e. 馬力(輸入風機者)。

- f. 千瓦(輸入馬達者)。
- g. 起動時及在額定負載下操作所需的扭力(牛頓一公尺)。
- h. 風機馬達之慣性(kg/m^2)。

3. 風機噪音量

各型風機之音功率位準應以 10-12 瓦特為基準，依據 AMCA 標準測試，並不得超出附錄二內所列數值。

B. 證明書

- 1. 承包商應依照規範之規定提送證明書，證明該風機已根據規範之要求評定等級及測試。
- 2. 提送風機提排煙風機或回風機兼排煙機，其防火效率已符合能在高溫 400 °C 下連續操作二小時之證明書。

C. 維修資料及操作手冊

承包商須根據一般規範提供送風機的操作及維修手冊的影印本。

1.7 保固

承包商須依照合約書中的保證條件對設備予以保固。

2.0 產品

2.1 一般要求

A. 承包商應作下列事項：

- 1. 每一風機之轉動件均須作靜力及動力平衡校正並附其校正報告。
- 2. 所有風機組件必須完整提供所需要的螺栓、螺帽、墊片、自鎖墊片或其他五金品，用以裝配鐘形入口、進出口導流管、金屬網護罩及基座等於風機外殼上，這類所用的五金均應為鍍鋅鋼品或認可之同等材料製成。
- 3. 對所有的皮帶、皮帶輪、鏈條、齒輪、連軸器、突出的固定螺絲、鍵及其他的轉動零件提供適當的防護罩，使得人員可以安全的靠近設備。
- 4. 所設計及採購之設備，其零件及組合件須具有高度之互換性。
- 5. 所使用之風機，不可就規定的標準增大噪音，增加葉梢速度超過 10%，或增加入口風速超過 20%。且風機須能適應 $\pm 10\%$ 正常之靜壓變化。
- 6. 風機供應商應計算並評估從風機所產生的噪音如有需要應加消音箱，在採購風機及消音器前，應將估算結果送業主審核認可。
- 7. 落地式風車應提供 RC 基礎座。(RC 基礎座屬建築結構工程)

- B. 風機效率若高於設備表所列，在全性能曲線無超載之虞下得使用較小之馬達，但須負責如 MCC 盤等相關配合之修改工作。

2.2 軸流式風機

A. 承包商提供的設備需符合下列的要求:

1. 馬達名牌上之公稱額定馬力，須涵蓋風機在尖峰操作時的輸入功率 KW。
2. 軸流式風機包括導葉軸流式(VANE AXIAL)，管狀軸流式(TUBE AXIAL)。各風機之風量與靜壓，詳設備表所示。

B. 風機的構造須包括下列特性:

1. 風機應為馬達直接或皮帶驅動。
2. 馬達直接驅動式風机电導線管匣裝於風機外殼上，自馬達電導線匣接出之電線經過氣流處應使用金屬導管加以保護之。
3. 風機的外殼須為鋼板焊接圓筒型，視要求予以補強，且有法蘭用以連接系統風管。風機的外殼須包括可調整的馬達托架內外皮帶保護罩及支架而且須設計成得以支持鐘形入口及導流錐管。風機外殼在製成後，應予鍍鋅至 G210 級或在用鋼絲刷或噴砂全面清潔除油脂後，塗高含鋅量防銹漆。

法蘭及外殼之最小厚度如下:

風機直徑(mm)	最小厚度(mm)
$200 < d \leq 400$	3
$400 < d \leq 1050$	4
$400 < d \leq 2500$	6

4. 垂直排列的風機機組須提供一全焊式構造的基座且設計成允許此從地板支持此機組，且獨立於鐘形入口、導流管或風管之外。
5. 所有鑄造之輪轂及葉片，應確保鑄件無裂縫。
6. 風機的輪轂須為鋁合金鑄模壓鑄。

風機轉動體應作靜平衡及動力平衡校正，且馬達軸在馬達規定的轉速下轉動時，其振幅不超過下列規定:

轉速(RPM)	振動位移尖峰至尖峰，mm(mils)
200	0.20mm(8.0mils)
300	0.19mm(7.5 mils)
400	0.18mm(7.0 mils)
500	0.15mm(6.0 mils)

轉速(RPM)	振動位移尖峰至尖峰，mm(mils)
600	0.14mm(5.5 mils)
700	0.13mm(5.0 mils)
800	0.11mm(4.5 mils)
900	0.10mm(4.0 mils)
1000	0.09mm(3.5 mils)
1200	0.08mm(3.0 mils)
1800	0.05mm(2.0 mils)
2000	0.04mm(1.8 mils)
3000	0.03mm(1.2 mils)
3600	0.02mm(1.0 mils)

7. 若風機直徑大於或等於 600mm，葉距應可在現場調整，葉片為流線型翼形橫斷面，葉片角度調整工具應容易操作。葉片調整須能在不必從外殼拆除輪殼殼情形下為之。葉片應為高強度之鑄造鋁合金。
 8. 使用平爐煉製之高級鋼製造風機轉軸。精確加工並研磨以配合輪殼及軸承的尺寸。
 9. 風機的軸承及驅動軸須密封並和氣流隔離。須使用機械式軸封以防止灰塵及髒物。在正常的周邊溫度 40°C 以下，軸承之設計須具有 20,000 小時 L10 的操作壽命，重載軸台式，自動調心，且提供一油脂進出接頭供油脂潤滑用。油脂配件應安裝於風機外殼上，並覆以蓋子以有效地隔離水份及髒物。
 10. 須使用可靠的鎖緊裝置將轉子固定於馬達轉軸上，且對於在動葉輪正逆轉所有葉片的定位下，及風機葉片的操作條件下，也完全有效。
 11. 在風機外殼上或靠近風管處應提供一附有密封墊之檢修門，以便調整風機葉片。密封墊應符合風機的溫度等級。
 12. 如需要時，應按裝鐘形入口及導流錐管，鐘形入口及導流錐管須使用鋼材製成。且提供一有鑽孔之法蘭，以便使用螺栓固定至風機及相鄰之風管元件。
 13. 應銲接足夠數目的吊環至風機機組上，以便作為現場吊裝及拆卸用。
 14. 風機須提供流線形的進氣口。
 15. 三角皮帶傳動式應有鑄鐵或鑄鋼製槽輪，經動力及靜力平衡校正，以鍵固定。皮帶傳動力至少為馬達銘牌額定馬力之 1.5 倍。
- C. 導葉軸流式風機之製作除應符合上述規定外，並增加下列要求：

固定式曲線導向葉片須和外殼整體地銲接在一起，且安置在葉輪的出風口側，以使空氣平順的離開葉片。

2.3 無殼風機(PLENUM FAN OR PLUG FAN)(僅供參考)

- A. 風機無外殼，而係以充氣室當風機之外殼，機架為厚銅板製成用以按裝葉輪及馬達。
- B. 葉輪為鋼製，單吸入口，後傾式具有不致超載之功率特性，葉輪在按裝前應先做靜平衡及動力平衡效正。
- C. 進風口須有鐘形導風口以使進風均勻順暢。
- D. 傳動方式為皮帶傳動。
- E. 其餘規範詳見離心式風機。

2.4 屋頂通風機(僅供參考)

- A. 離心式或軸流式風機組，馬達直接驅動或三角皮帶傳動，鋁合金，或鍍鋅銅板並經烤漆或強化玻璃纖維製風雨外殼附 13 公厘(1/2 吋)網目金屬網製防鳥網，方型機座適合安裝於屋面凸緣，襯以連續墊片，再以不銹鋼螺帽螺栓固定之。
- B. 屋頂凸緣:緣高 150 公厘(6 吋)以上，銅板焊製，自行泛水，接縫處應連續焊接，凸緣接頭，附木製安裝釘板。
- C. 馬達:應為全密閉，置於空氣氣流之外，設有避振裝置，使用永久油脂潤滑之滾柱軸承或球軸承，並能承擔軸向推力。使用三角皮帶時，應提供鑄鐵或鋼製馬達皮帶槽輪，經動力平衡校正，配合軸搪孔後與轉軸鍵合。
- D. 切斷開關:廠內配線、無熔絲、內藏式馬達積熱過負載保護，設有壁裝式開關。
- E. 逆風擋板:重力動作式或與風機連動之 DAMPER，多片式構造。

2.5 壁式排風機

- A. 軸流螺旋槳式，風機和馬達裝於堅固之金屬框內，適於牆壁安裝，風扇直徑為 600 公厘(24 吋)及以下者為馬達直接驅動，600 公厘(24 吋)以上者使用三角皮帶傳動，附 13 公厘(1/2 吋)網目金屬網製防護網，以不銹鋼螺釘或螺栓固定之。
- B. 馬達:應為全密閉，使用永久油脂滑之球軸承或套筒軸承。使用三角皮帶時，應提供鑄鐵或鋼製馬達皮帶槽輪，經重力平衡校正，配合軸搪孔後與轉軸鍵合。
- C. 切斷開關:廠內配線，無熔絲、內藏式馬達積熱過載保護、設有壁裝式變速開關，或正逆轉開關。
- D. 逆風擋板:重力動作式或與風機連動之 DAMPER，外片式構造。

2.6 廚房進排氣風機(僅供參考)

- A. 廚房用進排氣應與廚房排氣罩開關連動。
- B. 排氣風機之馬達及電纜不得直接暴露於排氣氣流中。
- C. 排氣風機應設有油脂收集容器。
- D. 進氣風機之進風口應設有進風口應設有進氣過濾網使用可清洗式濾網。
- E. 進排風機可使用共同基座一體按裝，但進排氣口之距離不得少於 3 公尺。

3.0 施工

3.1 安裝

- A. 承包商應將風機及附件安裝在指定且容易維修的地方。
- B. 承包商須提供製造商所建議安裝風機所需之支撐樑、腳架、平台、吊架及固定螺栓等。
- C. 在風管清除乾淨，過濾網裝妥，軸承潤滑及試車前不得起動風機。
- D. 在風機入口及出口端連接風管處安裝撓性接頭，並保證在風機運轉時，其兩端金屬接頭面須平行，其撓度不得超過 25mm。
- E. 在獲得最後之風量平衡時，將皮帶輪予以固定之。
- F. 當進口或出口露出時，便需裝設安全護網。
- G. 提供一修檢口，以便調整可調整葉片軸流式風機之葉片角度以改變風量及風壓。
- H. 落地安裝之軸流式風機應加裝補強腳架。
- I. 吊掛式風機應加裝支架鎖定於外殼法蘭上。
- J. 地面按裝式風機應安裝在一整合式鋼製底座上，並設有長度足以安置風機及馬達的共用構件，且必須有足夠的剛度，以抵抗因皮帶拉力所產生的彎曲應力。

- END -